

gyakorl feladatok

1. ml1

Mi lesz az y vektor az utastsok vgrehajtsa utn?

$$x = [3, -1, 1, 2];$$

$$y = x.^3 - (x - (1:\text{length}(x))).^3;$$

- (a) $[19, 26, 9, 16]$ ✓
- (b) $[-19, -26, -9, -16]$
- (c) $[22, 29, 12, 19]$
- (d) $[57, 78, 27, 48]$

2. vek

Legyen $v = [3, 3, 3]$ s $w = [1, 3, -1]$. Vgezze el a kvetkez vektor-mveleteket: $v + \frac{2}{7}w$, vw^T !

- (a) $[\frac{23}{7}, \frac{27}{7}, \frac{19}{7}]$, 9 ✓
- (b) $[\frac{19}{7}, \frac{15}{7}, \frac{23}{7}]$, 9
- (c) $[-\frac{1}{7}, -\frac{15}{7}, \frac{13}{7}]$, 18
- (d) $[\frac{13}{7}, \frac{27}{7}, -\frac{1}{7}]$, 9

3. mtx

Legyen $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ s $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$. Vgezze el a kvetkez mtrix-mveleteket: $(A + B)A^T$!

- (a) $\begin{bmatrix} 6 & 12 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}$ ✓
- (b) $\begin{bmatrix} 12 & -3 \\ 6 & -2 \end{bmatrix}$
- (c) $\begin{bmatrix} -2 & -4 \\ 5 & 13 \end{bmatrix}$

$$(d) \begin{bmatrix} -4 & 1 \\ 10 & -4 \end{bmatrix}$$

4. gram

Ortonormlálja a $b_1 = [3, 2]$, $b_2 = [1, 2]$ vektorrendszert!

- (a) $\frac{[3,2]}{\sqrt{13}}, \frac{[-\frac{8}{13}, \frac{12}{13}]}{\sqrt{\frac{16}{13}}} \quad \checkmark$
 (b) $\frac{[\frac{31}{13}, \frac{38}{13}]}{\sqrt{\frac{185}{13}}}, \frac{[-\frac{8}{13}, \frac{12}{13}]}{\sqrt{\frac{16}{13}}}$
 (c) $\frac{[\frac{47}{13}, \frac{14}{13}]}{\sqrt{\frac{185}{13}}}, \frac{[-\frac{8}{13}, \frac{12}{13}]}{\sqrt{\frac{16}{13}}}$
 (d) $\frac{[\frac{47}{13}, \frac{14}{13}]}{\sqrt{\frac{185}{13}}}, \frac{[3,2]}{\sqrt{13}}$

5. algal

Adott $v = 2 + 5i$ s $w = 4 + 1i$ komplex számok esetén számolja ki a $\bar{v}w$, $\frac{v}{w}$, $v - \bar{w}$ mennyiségeket!

- (a) $13 - 18i, \frac{13}{17} + \frac{18}{17}i, -2 + 6i \quad \checkmark$
 (b) $13 + 18i, \frac{13}{17} + \frac{18}{17}i, -2 + 6i$
 (c) $29, \frac{13}{17} + \frac{18}{17}i, 6 + 4i$
 (d) $13 - 18i, \frac{13}{29} - \frac{18}{29}i, 6 + 4i$

6. gyök

Jelölje meg azt amely nem harmadik gyöke a $z = 8 \left(\cos\left(\frac{5}{11}\pi\right) + \sin\left(\frac{5}{11}\pi\right)i \right)$ komplex számnak.

- (a) $2 \left(\cos\left(\frac{5}{66}\pi\right) + \sin\left(\frac{5}{66}\pi\right)i \right) \quad \checkmark$
 (b) $2 \left(\cos\left(\frac{5}{33}\pi\right) + \sin\left(\frac{5}{33}\pi\right)i \right)$
 (c) $2 \left(\cos\left(\frac{9}{11}\pi\right) + \sin\left(\frac{9}{11}\pi\right)i \right)$
 (d) $2 \left(\cos\left(\frac{49}{33}\pi\right) + \sin\left(\frac{49}{33}\pi\right)i \right)$